

MODULE: Résistances des matériaux (RDM)

Chargé de cours: Mr NAADIA

Programme

Premier Semestre:

Chapitre 1 : Généralités sur la résistance des matériaux

Chapitre 2 : Caractéristiques géométriques des sections planes

Chapitre 3 : Traction/ Compression simple

Deuxième Semestre:

Chapitre 4 : Flexion simple

Chapitre 5 : Sollicitations composées (Flexion composée)

Chapitre 6 : Flambement (Stabilité des éléments comprimés)

Bibliographie

- Alexandru D.C. « Quelques chapitres de la résistance des matériaux » Edition OPU. Alger, 267p.
- Boucard P.A. « Cours de dimensionnement des structures, Résistances des matériaux » IUT Cachan, Paris, France, 2011, 89 p.
- Bourahla N. « Résistance des matériaux de base » Edition GECOTEC, Algérie, 290p.
- Fleury F. « Cours de statique et de résistance des matériaux » Ecole d'Architecture de Lyon, France, 2007, 105p.
- Hadjazi K. « Support du cours en résistance des matériaux » Université des sciences et de la technologie d'Oran, Faculté de Génie mécanique, 2013, 84p.
- Harichane Z. « Polycopié de résistance des matériaux, RDM II » Université de Chlef, Faculté de génie civil et d'Architecture, 2013, 124p.
- Ghenia K. « Cours de résistance des matériaux », Département de génie civil, ISET Nabeul-Tunisie, 80p.
- Mehdi K. « Cours et exercices de résistance des matériaux » Institut préparatoires aux études d'ingénieur (classes préparatoires), Université El Manar- Tunisie, 2011, 48p.
- Timoshinko S. « Résistance des matériaux Tome1 : Théorie élémentaire et problèmes » 3è édition Dunod, Paris 1968, 420p.
- Zedira H. « Résistance des matériaux : à l'usage des étudiants de génie civil » Edition OPU Alger, 1996, 208p.

Chapitre 1

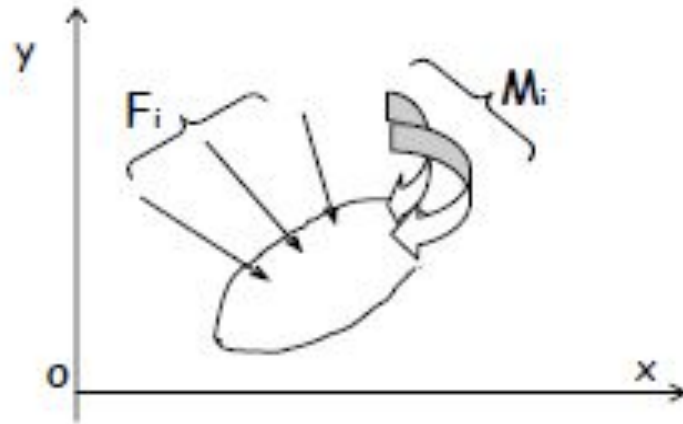
GENERALITES SUR LA RESISTANCE DES MATERIAUX

1. Introduction :

- La résistance des matériaux (RDM) est une discipline qui a pour but d'étudier le comportement des éléments de construction sous l'action des charges.
- La résistance des matériaux a pour objet l'étude de l'équilibre externe et interne des éléments constituant les constructions.
- La résistance des matériaux permet de :
 - ✓ Vérifier la résistance d'un corps solide dont les dimensions sont données ainsi que les charges qui lui sont appliquées.
 - ✓ Choisir les dimensions d'un corps solide.

2. Rappels de la statique :

2.1. Equilibre statique d'un solide: Principe Fondamental de la Statique (PFS)



-Cas du plan:

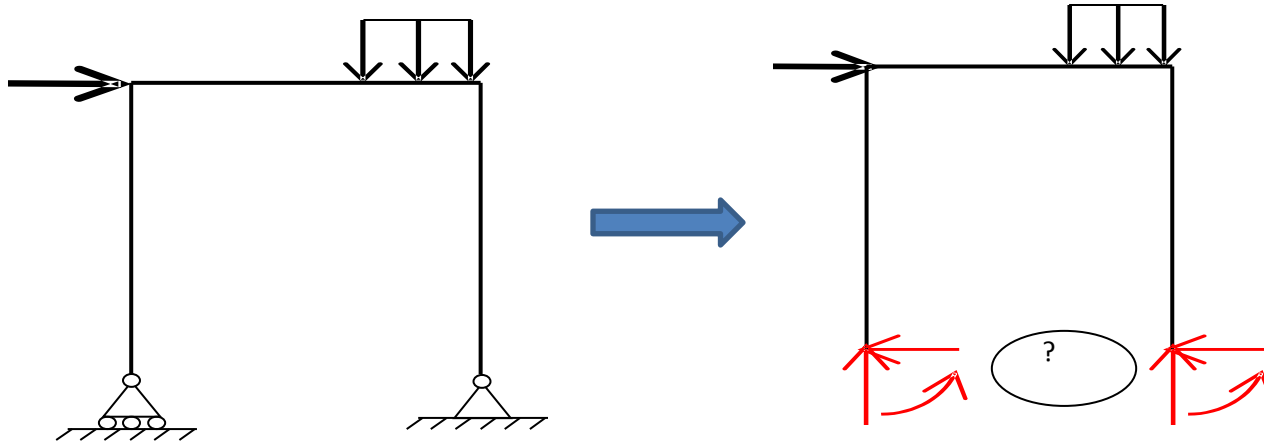
Le principe fondamental de la statique fournit les 3 équations suivantes :

$$\checkmark \sum F_x = 0$$

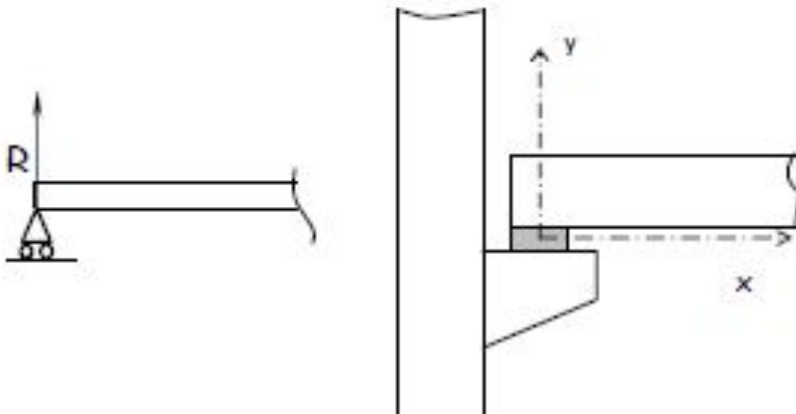
$$\checkmark \sum F_y = 0$$

$$\checkmark \sum M_z + \sum (xF_y - yF_x) = 0$$

2.2. Actions et réactions :



a-Appui simple:



b- Appui double ou articulation:

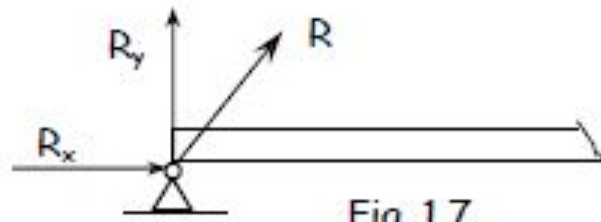


Fig. 1.7

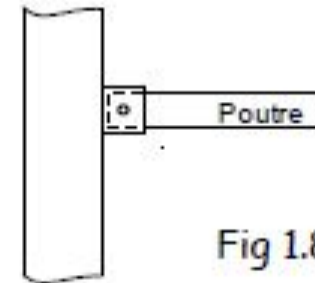


Fig 1.8

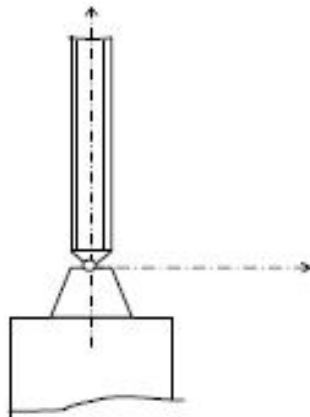


Fig. 1.9

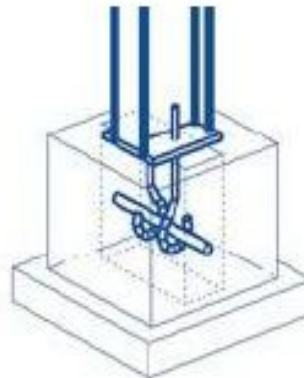


Fig. 1.10



Fig 1.11

c-L'encastrement:

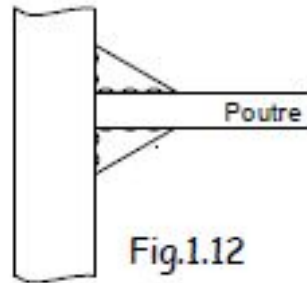


Fig.1.12

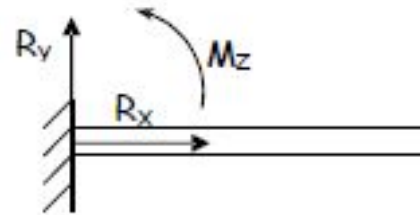


Fig.1.13

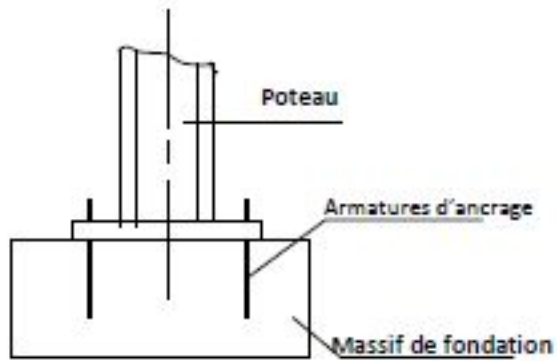


Fig 1.14

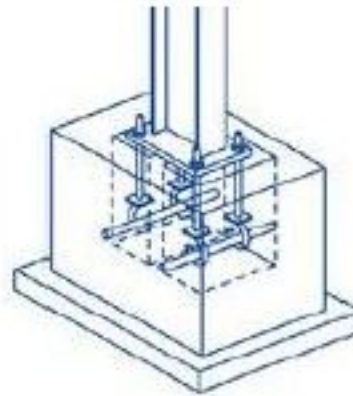


Fig 1.15

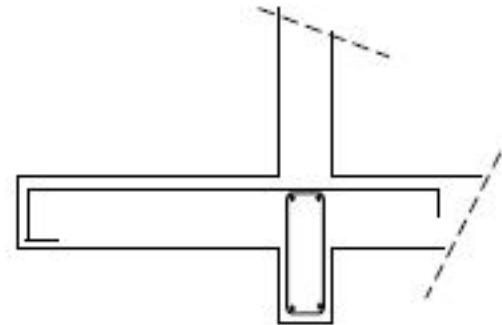


Fig 1.16

2.3. Structure isostatique et hyperstatique :

Soit (I) le nombre des inconnues des réactions d'appui d'une structure plane chargée dans son plan.

- Si $I=3$, la structure est isostatique. C'est une structure en équilibre qui a juste ce qu'il faut comme appuis.
- Si $I>3$, la structure est hyperstatique d'ordre ($I-3$). C'est une structure en équilibre et qui a des appuis en surabondance.
- Si $I<3$, l'équilibre de la structure ne peut être assuré. La structure est instable,

2.4. Éléments structuraux :

a-Barre:

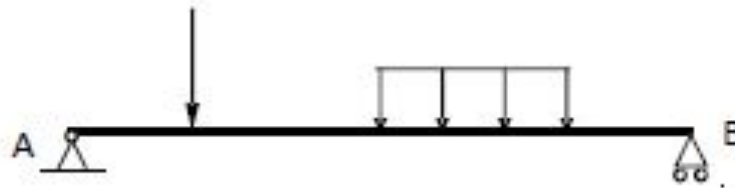


Fig 1.17



Fig 1.18

b-Poutre:



c-Plaques et enveloppes:



Fig 1.20



Fig 1.21

d-Portiques:

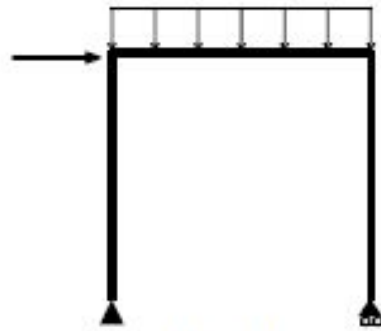


Fig 1.22

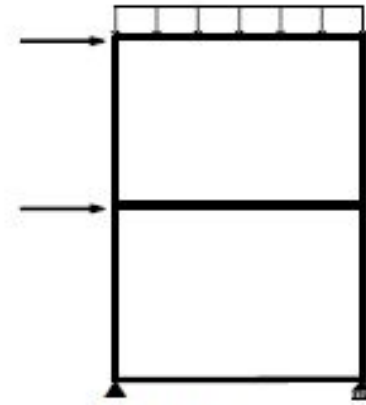


Fig 1.23

e-Systèmes en treillis:

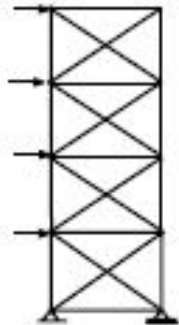


Fig 1.24

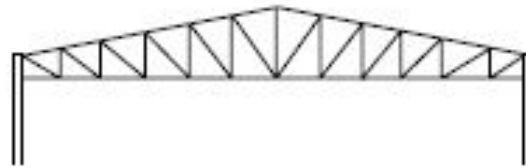
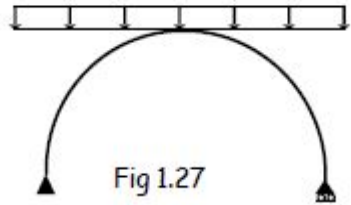


Fig 1.25



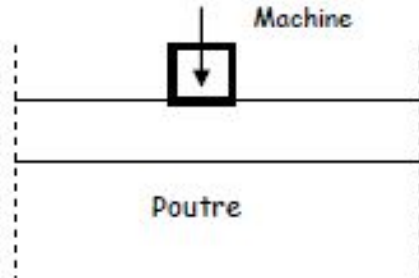
Fig 1.26

f-Arc:

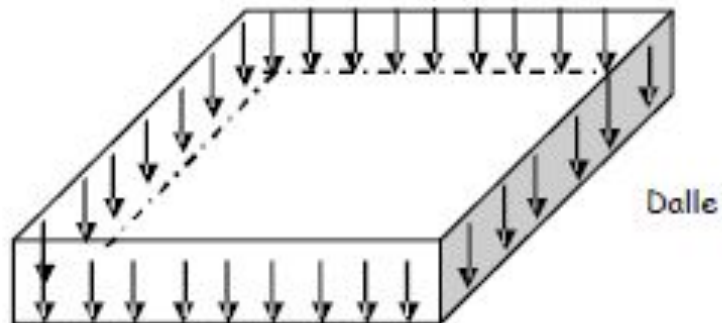


2.5. Classification des forces extérieures:

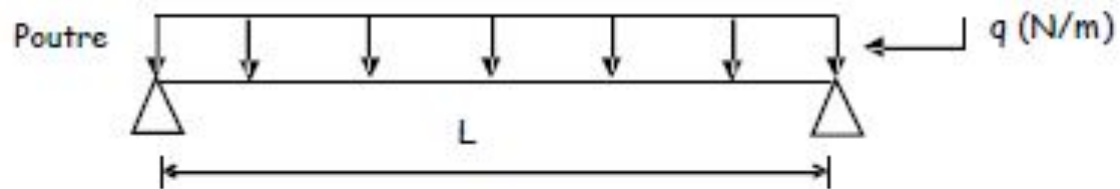
a-Forces concentrées:



b-Forces uniformément réparties sur une surface:



c- Forces uniformément réparties sur une longueur:



d-Forces réparties quelconques:

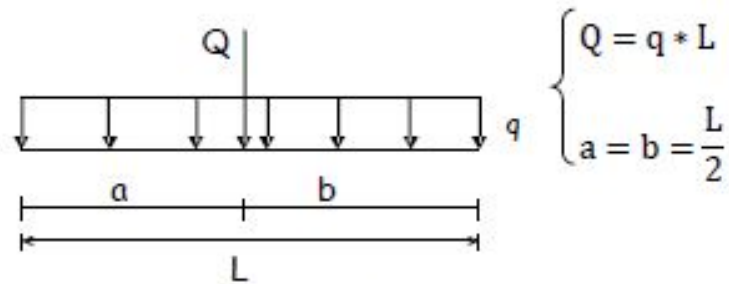


Fig 1.32

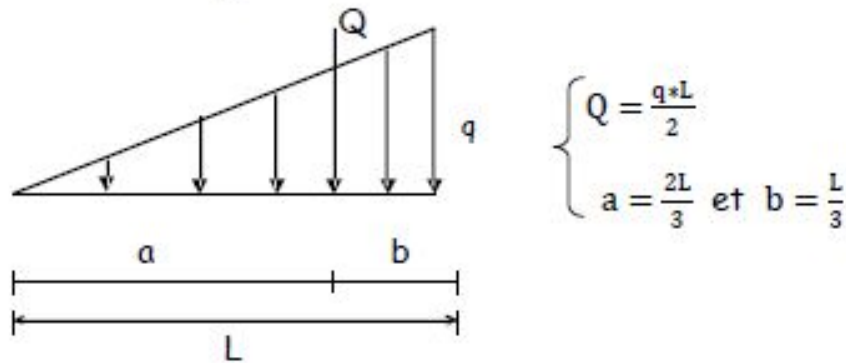


Fig 1.33

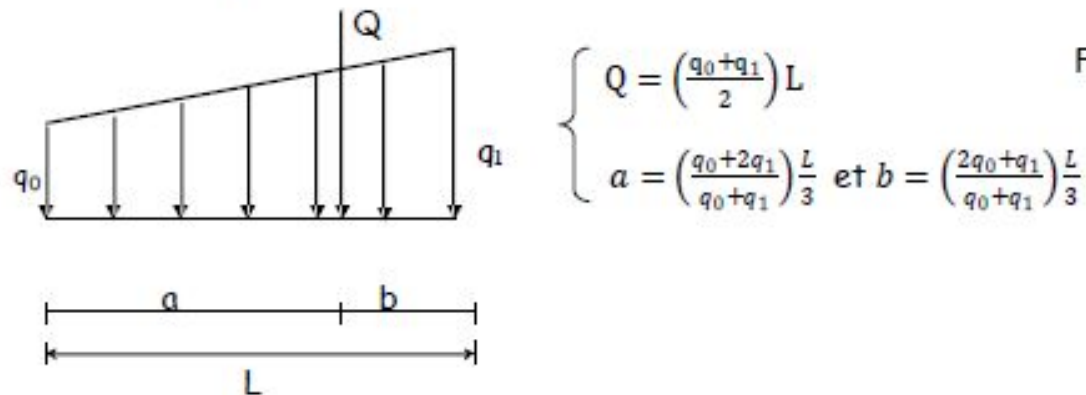


Fig 1.34

Exemple 1 : Poutre simple isostatique

Déterminer les réactions de la poutre ci-dessous (voir fig 1.41)

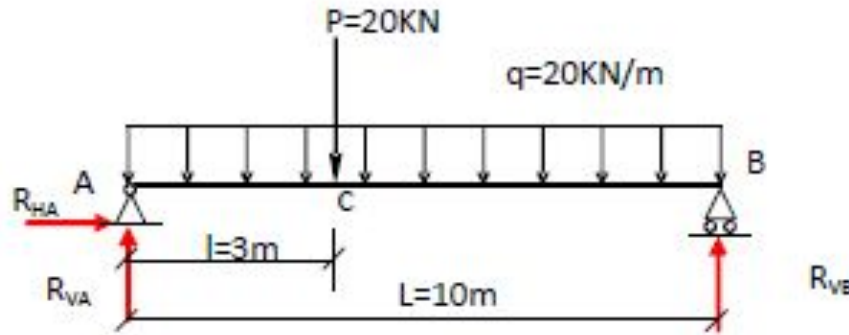


Fig. 1.41

- La poutre telle qu'elle est appuyée est isostatique car le nombre d'inconnus (nombre de réactions aux appuis) est égal au nombre d'équations fourni par le principe fondamental de la statique (3 équations).

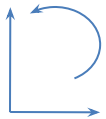
- Calcul des réactions aux appuis A et B : Utilisant le principe fondamental de la statique (PFS) qui consiste à établir les trois (3) équations d'équilibre.

$$\sum F_x = 0 \implies R_{HA} = 0 \quad (1)$$

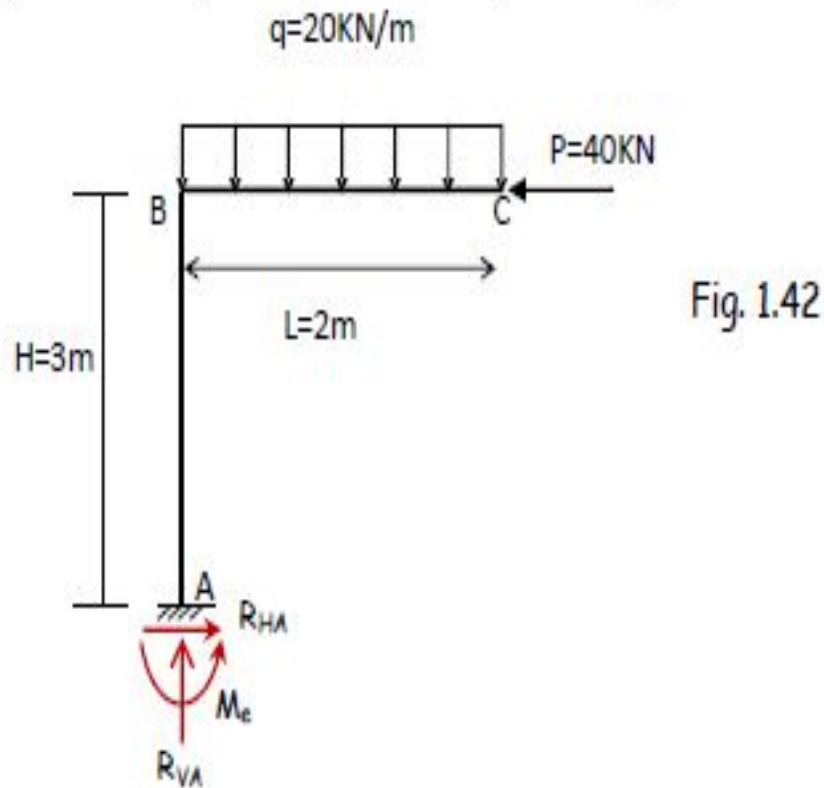
$$\sum F_y = 0 \implies R_{VA} + R_{VB} - P - qL = 0 \quad (2)$$

$$\sum M_A = 0 \implies R_{VB} \cdot L - (qL^2/2) - P \cdot l = 0 \implies R_{VB} = (qL/2) + (P \cdot l/L) \quad (3); R_{VB} = 106 \text{ kN}$$

A partir de l'équation (2), $R_{VA} = (qL/2) + P(1 - l/L); R_{VA} = 114 \text{ kN}$



Exemple 2 : Déterminer les réactions de ce portique simple isostatique (voir fig.1.42)



Le portique est isostatique car le nombre d'inconnus (nombre de réactions à l'encastrement) est égal au nombre d'équations fourni par le principe fondamental de la statique (3 équations).

- Calcul des réactions à l'encastrement (point A) : Utilisant le principe fondamental de la statique (PFS).

$$\sum F_x = 0 \implies R_{HA} - P = 0 \implies R_{HA} = P = 40 \text{ kN} \dots (1)$$

$$\sum F_y = 0 \implies R_{VA} - qL = 0 \implies R_{VA} = qL = 40 \text{ kN} \dots (2)$$

$$\sum M_A = 0 \implies M_e - (qL^2/2) + P.H = 0 \implies M_e = (qL^2/2) - (P.H) \dots (3); M_e = -80 \text{ kN.m}$$

